ロボット技術ニュース日次レポート - 2026-11-03

Daily robotics technology report for ぬし / Reptile Environment OS

対象日: 2026-11-03

1. CMU: ひと振りでロープの物性を推定するWiggle and Go

- **概要:** カーネギーメロン大学は10月29日、ロボットがロープやケーブルを短く振り、波の伝わり方をカメラで観測して長さ、重さ、硬さなどの物性を推定する「Wiggle and Go」を発表しました。推定結果を使って実行前に動きを計画し、シミュレーションだけで学習したモデルを実機のロープ操作へ適用しています。
- **なぜ重要か:** 柔軟物は形状と自由度が多く、見た目だけでは挙動を予測しにくい対象です。最初に小さな探索動作をして対象固有の性質を推定することで、失敗を繰り返せない作業でも計画の確度を上げられる可能性があります。ただし救助などの高リスク用途には、研究デモ以外の環境での検証と冗長な安全策が必要です。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** ケーブルやチューブを扱う飼育設備の保守では、対象の状態を先に測ってから動く設計の参考になります。ただし生体のいるケージ内で探索動作をさせず、設備を停止・隔離したテスト環境でのみ扱い、人が最終確認します。
- **リンク:** https://www.ri.cmu.edu/a-little-wiggle-helps-robots-learn-the-ropes/

2. NVIDIA: Microduckの歩行をシミュレーションで学習する一連の工程を公開

- **概要:** NVIDIAは10月23日、小型二足ロボットMicroduckを題材に、AIエージェントによる計画、Astraによる3D資産作成、Isaac Simでの環境構築、Isaac LabとNewtonによる強化学習、ローカル検証までをつなぐ手順を公開しました。学習では4,096環境を並列実行し、深度画像とロボット状態から障害物コースを歩く方策を訓練しています。
- **なぜ重要か:** ロボット学習では、資産作成、物理設定、学習、評価、実機移行が別々の工程になりがちです。工程を再現可能な形でつなぎ、転倒、衝突、停止位置を記録してから実機へ移す考え方は有用です。一方、シミュレーションと実機の差は残るため、アクチュエーター遅延、バックラッシュ、電圧低下、センサーノイズの追加検証が必要です。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 小型ロボットやカメラ台の動線を、実際の飼育空間へ入れる前に仮想環境で確認できます。シミュレーション成功を安全証明とはせず、実機試験は生体から隔離し、低速、物理停止、監視者付きで段階的に行います。
- **リンク:** https://developer.nvidia.com/blog/using-ai-agents-to-teach-robots-like-microduck-to-walk-in-simulation/

3. Kodiak AI: 長距離無人走行の安全ケース進捗を99%と報告

- **概要:** Kodiak AIは10月30日、ダラス—ヒューストン間の長距離無人トラック運行に向けたAutonomy Readiness Measure（ARM）が99%に達したと発表しました。ARMは安全ケースを構成する主張と証拠のうち、実質的に完了した割合を示す同社指標です。敵対的にエッジケースを探索するシミュレーションツールBreakPointと、確率的リスク評価を検証に使ったとしています。
- **なぜ重要か:** 自律走行の準備度を走行距離だけでなく、定義した運行領域に対する安全主張と証拠の完成度で管理する例です。ただし99%は事故率や安全性が99%という意味ではなく、同社が定義した安全ケースの進捗指標です。実運行の安全実績や第三者評価とは分けて読む必要があります。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 飼育支援機器でも「動いた時間」だけでなく、温度逸脱、通信断、センサー故障、誤操作ごとに安全主張と試験証拠を対応づける考え方を使えます。生命維持に関わる自動制御は進捗指標だけで許可せず、独立した制限器、手動復帰、実環境での段階試験を必須にします。
- **リンク:** https://investors.kodiak.ai/news-releases/news-release-details/kodiak-ai-accelerates-toward-driverless-long-haul-launch

ユグ的に今日いちばん気になるロボット技術

今日いちばん気になるのは、**小さな探索動作から柔軟物の性質を推定するWiggle and Go**です。見た目だけで決めず、対象の反応を測ってから計画する発想は、未知の状態を持つ設備を安全に扱うロボット設計へ広く応用できそうです。🦎

Generated by ユグ 🦎 from memory/robotics-news/2026-11-03.md